
Sistemas Operativos

Resumen para el Primer Parcial

Tema 1: Introducción a los Sistemas Operativos

Tema 2: Administración de Memoria

Ing. Ángel Isidro Mercado

Facultad de Ingeniería, UNAM — Grupo 01

Índice

1. Tema 1: Introducción a los Sistemas Operativos	2
1.1. ¿Qué es un Sistema Operativo?	2
1.2. Funciones del Sistema Operativo	2
1.3. Clasificación de los Sistemas Operativos	3
1.4. UNIX	3
1.5. Sistemas Operativos para dispositivos móviles	3
1.6. Generaciones de las computadoras	3
1.7. Steve Jobs y Apple	4
1.8. Microsoft y la evolución de Windows	4
1.9. Software libre vs. software de licencia (patente)	5
1.10. Distribuciones de Linux	5
1.11. Sistema distribuido	5
1.12. Máquina virtual	6
2. Tema 2: Administración de Memoria	7
2.1. ¿Qué es la memoria? Tipos	7
2.2. Jerarquía de memoria	7
2.3. Memoria RAM (Random Access Memory)	7
2.4. DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y DDR5	8
2.5. Memoria ROM (Read Only Memory)	8
2.6. Memoria caché	8
2.7. Memoria virtual (swap)	8
2.8. Asignación contigua	8
2.9. Particionamiento estático vs. dinámico	9
2.10. Fragmentación	9
2.11. Compactación	9
2.12. Algoritmos de asignación (particionamiento dinámico)	10
2.13. Paginación	10
2.14. Segmentación	11
2.15. Algoritmos de reemplazo de páginas	11
3. Preguntas extra del examen	12
4. Cómo convertir esto en flashcards	12

1 Tema 1: Introducción a los Sistemas Operativos

1.1 ¿Qué es un Sistema Operativo?

Es el **conjunto de programas que funciona como intermediario entre el usuario y el hardware**. Administra los recursos de la computadora (CPU, memoria, dispositivos de entrada y salida, almacenamiento) y da una plataforma para que funcionen las aplicaciones. Oculta la complejidad del hardware: el usuario no necesita saber cómo funciona el disco para guardar un archivo.

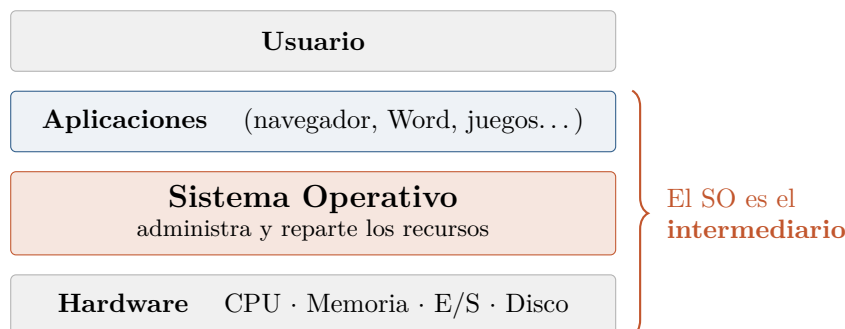


Figura 1: El sistema operativo como capa intermedia entre el usuario y el hardware.

1.2 Funciones del Sistema Operativo

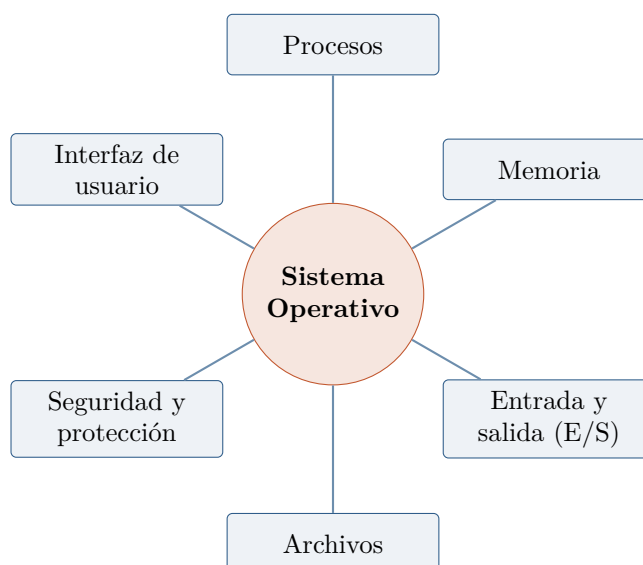


Figura 2: Las seis funciones principales del sistema operativo.

Función	Qué hace
Administración de procesos	Crear, planificar, ejecutar y terminar programas en ejecución
Administración de memoria	Asignar y liberar memoria a cada proceso
Administración de E/S	Controlar teclado, pantalla, impresora, etc.
Administración de archivos	Crear, leer, escribir y organizar archivos y carpetas
Seguridad y protección	Controlar quién accede a qué
Interfaz de usuario	Por comandos (CLI) o gráfica (GUI)

1.3 Clasificación de los Sistemas Operativos

- **Por número de usuarios:** monousuario / multiusuario
- **Por número de tareas:** monotarea / multitarea
- **Por número de procesadores:** monoprocesador / multiprocesador
- **Por forma de respuesta:** por lotes (batch), tiempo compartido, tiempo real
- **Por estructura:** monolítico, por capas, microkernel, máquina virtual

Ejemplos: MS-DOS es monousuario y monotarea; UNIX, Linux y Windows son multiusuario y multitarea.

1.4 UNIX

- **Año de creación:** 1969
- **Lugar:** Laboratorios Bell (AT&T)
- **Creadores:** Ken Thompson y Dennis Ritchie
- Primero se escribió en ensamblador y después se reescribió en **lenguaje C**, lo que lo hizo **portable**.

Características (aprende al menos 5):

1. **Multitarea:** ejecuta varios procesos al mismo tiempo.
2. **Multiusuario:** varios usuarios trabajan a la vez.
3. **Seguro:** sistema de permisos y control de acceso.
4. **Estable:** puede funcionar mucho tiempo sin reiniciarse.
5. **Robusto:** resiste fallos.
6. **Extra:** portable y con un sistema de archivos jerárquico (en forma de árbol).

1.5 Sistemas Operativos para dispositivos móviles

Sistema	Empresa	Nota
Android	Google	Basado en el kernel de Linux; el más usado
iOS	Apple	Solo funciona en iPhone y iPad
Symbian	Nokia	Descontinuado
BlackBerry OS	RIM (BlackBerry)	Descontinuado
Windows Phone	Microsoft	Descontinuado

1.6 Generaciones de las computadoras

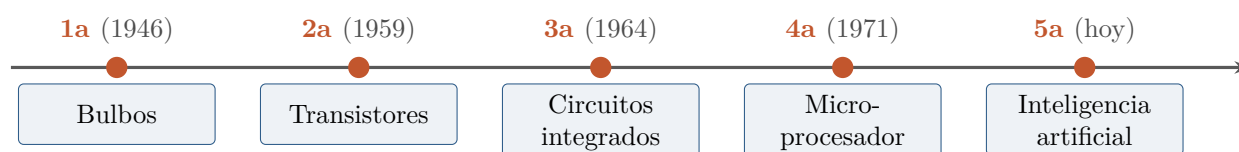


Figura 3: Línea del tiempo: cada generación la define su tecnología principal.

Generación	Tecnología	Datos clave
1a (1946–1958)	Tubos de vacío (bulbos)	Enormes, lentas, se calentaban mucho. ENIAC, UNIVAC. Tarjetas perforadas
2a (1959–1964)	Transistores	Más pequeñas y confiables. Lenguajes COBOL y FORTRAN
3a (1964–1971)	Circuitos integrados	Multiprogramación. IBM 360
4a (1971–hoy)	Microprocesador	Computadoras personales, interfaz gráfica, redes. Intel 4004
5a (actual)	Inteligencia artificial	Procesamiento en paralelo, lenguaje natural

Las fechas cambian un poco según la fuente; si tu presentación trae otras, usa esas.

Truco para recordar

B – T – C – M – IA: Bulbos, Transistores, Circuitos, Microprocesador, Inteligencia Artificial.

1.7 Steve Jobs y Apple

- **Nombre completo:** **Steven Paul Jobs** (1955–2011).
- **Fundó Apple en 1976** (1 de abril) con **Steve Wozniak** y **Ronald Wayne**, en el garaje de su casa en California.

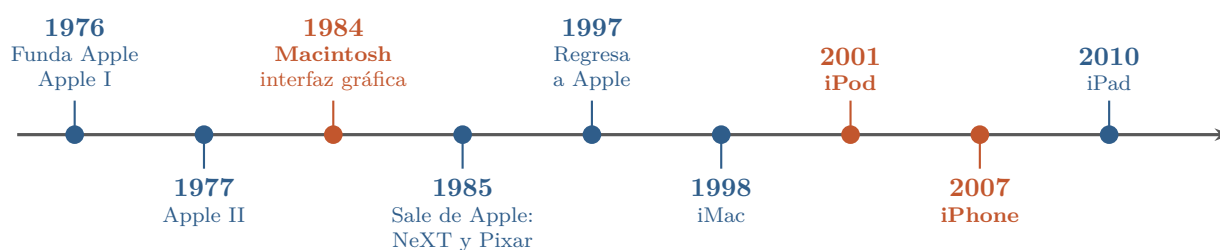


Figura 4: Línea del tiempo de Steve Jobs; en naranja, los productos que conviene aprender.

Tres productos para el examen:

- **Macintosh (1984):** revolucionó la computación personal con su interfaz gráfica.
- **iPod (2001):** cambió la industria de la música junto con iTunes.
- **iPhone (2007):** redefinió el teléfono celular con su pantalla táctil y las apps.

1.8 Microsoft y la evolución de Windows

Microsoft fue fundada en **1975** por **Bill Gates** y **Paul Allen**. Su primer gran producto fue **MS-DOS**.

Versión	Año	Qué la distingue
Windows 1.0	1985	Interfaz gráfica que funcionaba encima de MS-DOS
Windows 3.1	1992	Primer gran éxito
Windows 95	1995	Aparecen el botón Inicio y la barra de tareas
Windows 98 / ME	1998 / 2000	Mejoras de Windows 95
Windows XP	2001	Muy estable y popular (basado en NT)
Windows Vista	2007	Mal recibido
Windows 7	2009	Corrigió los problemas de Vista
Windows 8 / 8.1	2012 / 2013	Interfaz de mosaicos; quitó el botón Inicio
Windows 10	2015	Regresa el menú Inicio
Windows 11	2021	Barra de tareas centrada; exige TPM 2.0

Versiones para servidor: Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 y 2022.

1.9 Software libre vs. software de licencia (patente)

	Software libre	Software de licencia (propietario)
Código fuente	Disponible	Cerrado
Modificar y redistribuir	Sí	No, sin autorización
Costo	Normalmente gratis	Normalmente se paga una licencia
Ejemplos	Linux, LibreOffice, Firefox	Windows, Microsoft Office, Photoshop

Las 4 libertades del software libre: **usar, estudiar, distribuir y mejorar**.

1.10 Distribuciones de Linux

- **Ubuntu:** basada en Debian, fácil de usar (empresa Canonical).
- **Fedora:** patrocinada por Red Hat, siempre con tecnología reciente.
- **Debian:** de las más antiguas y estables; muchas distribuciones se basan en ella.
- **OpenSuSE:** de origen alemán; se configura con YaST.
- **Slackware:** de las primeras distribuciones, para usuarios avanzados.
- **Otras:** Linux Mint, Arch, CentOS, Kali. **Android** también usa el kernel de Linux.

1.11 Sistema distribuido

Es un conjunto de **computadoras independientes conectadas en red** que trabajan juntas y **para el usuario parecen un solo sistema**.

Características: comparten recursos, son **transparentes** (el usuario no nota la distribución), **toleran fallos**, son **escalables** y se comunican por **paso de mensajes**. **Ejemplos:** la nube, Google, clusters.

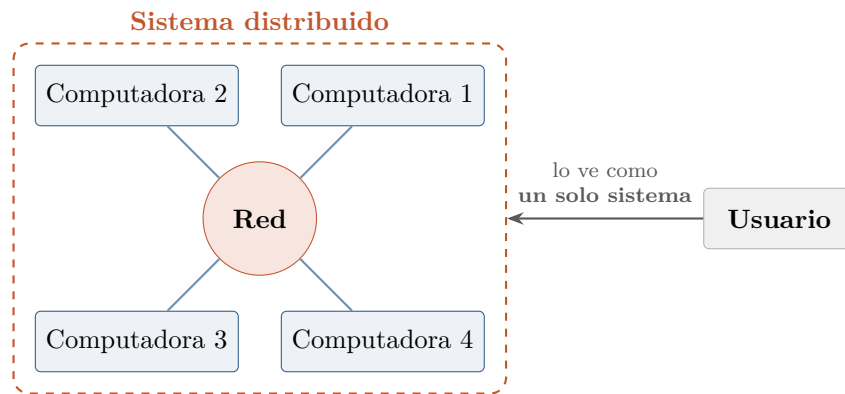


Figura 5: Varias computadoras en red que el usuario percibe como un solo sistema.

1.12 Máquina virtual

Es una **computadora simulada por software** que permite ejecutar un sistema operativo completo **dentro de otro** (el sistema anfitrión).

- **De sistema:** VirtualBox, VMware, Hyper-V.
- **De proceso:** la JVM de Java.
- **Ventajas:** aislamiento, pruebas seguras, varios sistemas operativos en un mismo equipo.

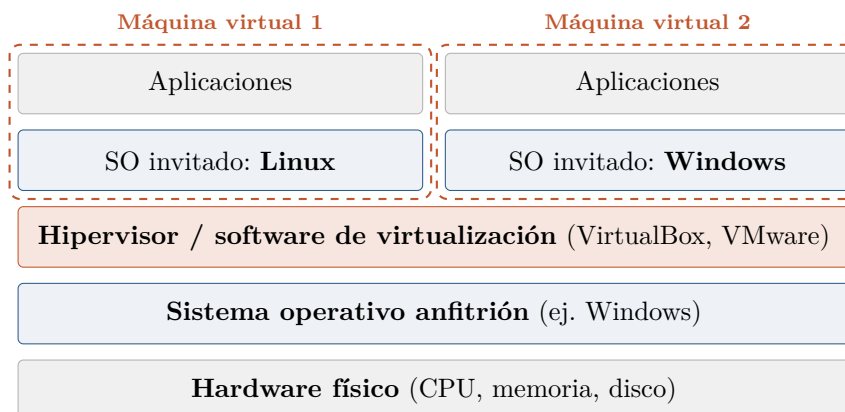


Figura 6: Una sola computadora física ejecutando dos máquinas virtuales.

2 Tema 2: Administración de Memoria

2.1 ¿Qué es la memoria? Tipos

Es el dispositivo que **almacena datos e instrucciones**, de forma temporal o permanente.

Memoria primaria (interna)	Memoria secundaria (externa)
Registros	Disco duro (HDD)
Caché	SSD
RAM	USB
ROM	Cintas magnéticas, discos flexibles

2.2 Jerarquía de memoria

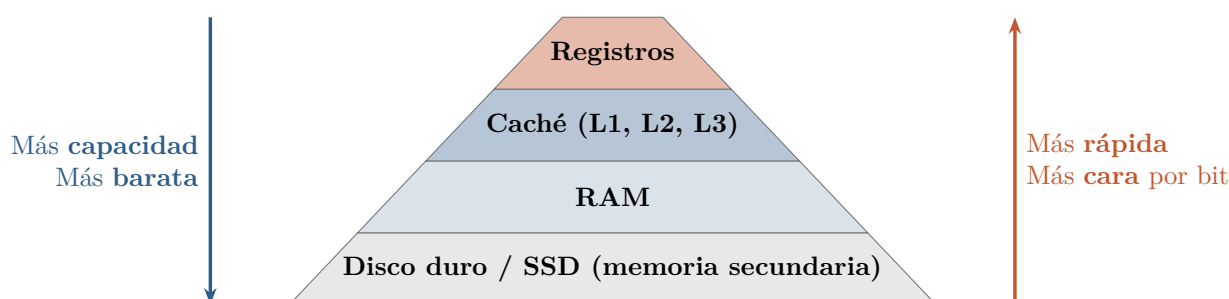


Figura 7: Pirámide de memoria: arriba lo más rápido y pequeño, abajo lo más lento y grande.

- Hacia arriba: **más rápida, más cara y más pequeña.**
- Hacia abajo: **más lenta, más barata y más grande.**

2.3 Memoria RAM (Random Access Memory)

- **Volátil:** pierde todo al apagarse la computadora.
- Se puede **leer y escribir**.
- **Acceso aleatorio:** llega directo a cualquier posición.
- Trabaja con la CPU a través del **bus de datos** y el **bus de direcciones**.
- Guarda los **programas y datos que se están ejecutando**.

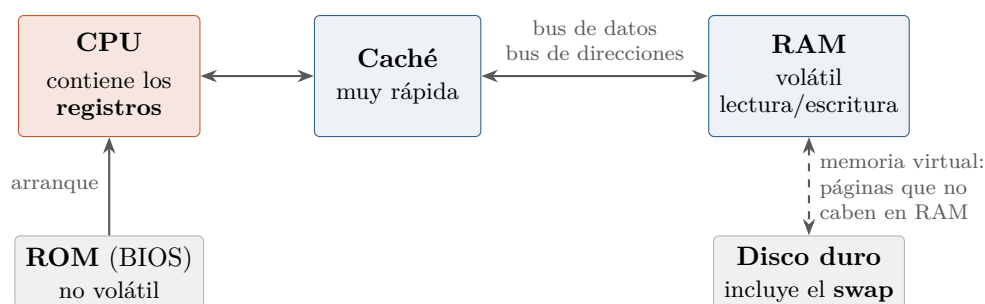


Figura 8: Cómo se conectan los tipos de memoria con la CPU.

2.4 DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y DDR5

Tipo	Voltaje	Pines
DDR	2.5 V	184
DDR2	1.8 V	240
DDR3	1.5 V	240
DDR4	1.2 V	288
DDR5	1.1 V	288

Regla: cada generación gasta **menos voltaje** y es **más rápida** y de **mayor capacidad**. No son compatibles entre sí, porque la muesca del módulo está en otro lugar.

Truco para recordar

Los voltajes van bajando: 2.5 → 1.8 → 1.5 → 1.2 → 1.1.

2.5 Memoria ROM (Read Only Memory)

- **No volátil:** conserva la información sin energía.
- De solo lectura.
- Guarda el **BIOS** (el firmware que arranca la computadora) y las **características del sistema**.
- **Tipos:** PROM (se programa una sola vez), EPROM (se borra con luz ultravioleta), EEPROM / Flash (se borra eléctricamente).

RAM vs. ROM: la RAM es volátil y se lee y escribe; la ROM no es volátil y solo se lee.

2.6 Memoria caché

- Memoria auxiliar de **muy alta velocidad** que está **entre la CPU y la RAM**.
- Guarda copias de los **datos que se usan más seguido** para que la CPU no tenga que esperar a la RAM.
- **Niveles:** L1 (la más rápida y pequeña), L2 y L3 (la más grande, compartida entre núcleos).

2.7 Memoria virtual (swap)

Es un **espacio del disco duro que se usa como si fuera RAM** cuando la RAM se llena.

- **Mínimo:** **igual al tamaño de la RAM (1x)**.
- **Recomendado:** **el doble de la RAM (2x)**.
- **Ejemplo:** con 8 GB de RAM → mínimo 8 GB, recomendado 16 GB.
- **Desventaja:** el disco es mucho más lento que la RAM, así que si se usa mucho el swap la computadora se vuelve lenta.

2.8 Asignación contigua

Cada proceso se carga en **un solo bloque continuo** de memoria, sin partes separadas. Formas de hacerlo: **partición única**, **particiones estáticas (fijas)** o **particiones dinámicas**.

2.9 Particionamiento estático vs. dinámico

	Estático (fijo)	Dinámico
Cuándo se crean	Al arrancar el sistema, con tamaño fijo	Al cargar cada proceso, del tamaño exacto que necesita
Fragmentación	INTERNA	EXTERNA
Ventaja	Sencillo, poco trabajo para el SO	Aprovecha mejor la memoria
Desventaja	Desperdicia espacio; número fijo de procesos	Deja huecos pequeños; necesita compactación
Colas	Una por partición (colas múltiples) o una cola única	—

Truco para recordar

Estático → Interna Dinámico → Externa

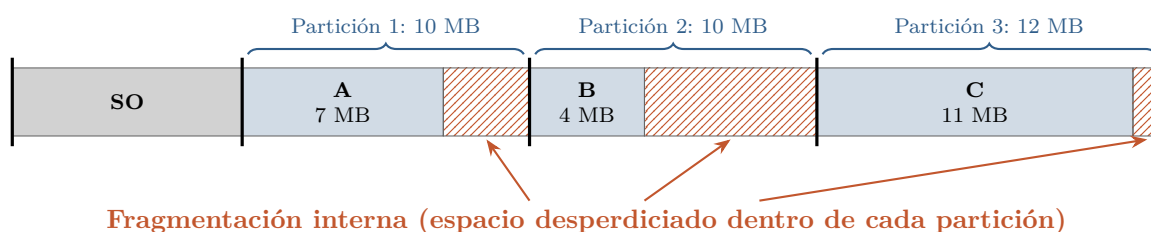


Figura 9: Particionamiento estático: particiones fijas; lo que el proceso no usa se desperdicia (fragmentación interna).

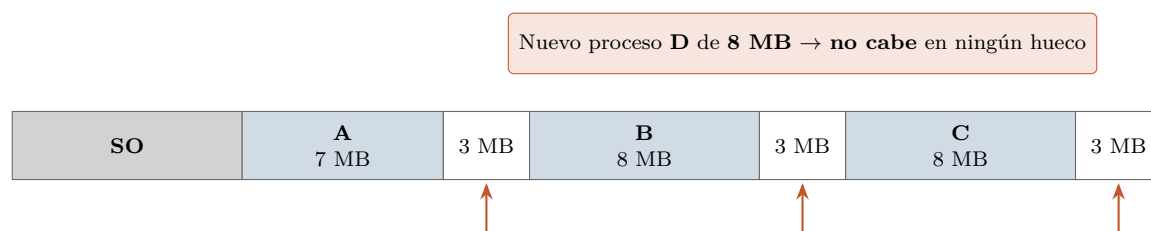


Figura 10: Particionamiento dinámico: cada proceso ocupa lo justo, pero quedan huecos sueltos (fragmentación externa).

2.10 Fragmentación

- **Interna:** espacio desperdiciado **dentro** de una partición porque el proceso es más chico que ella.
Ejemplo: una partición de 10 MB con un proceso de 7 MB desperdicia 3 MB.
- **Externa:** en total sí hay memoria libre suficiente, pero está **repartida en huecos pequeños que no están juntos**.
Ejemplo: hay tres huecos de 3 MB (9 MB libres), pero un proceso de 8 MB no cabe en ninguno.

2.11 Compactación

Consiste en **mover los procesos para juntar todos los huecos libres en un solo bloque**. Resuelve la **fragmentación externa**, pero **tarda mucho**, porque hay que detener y reubicar los procesos.

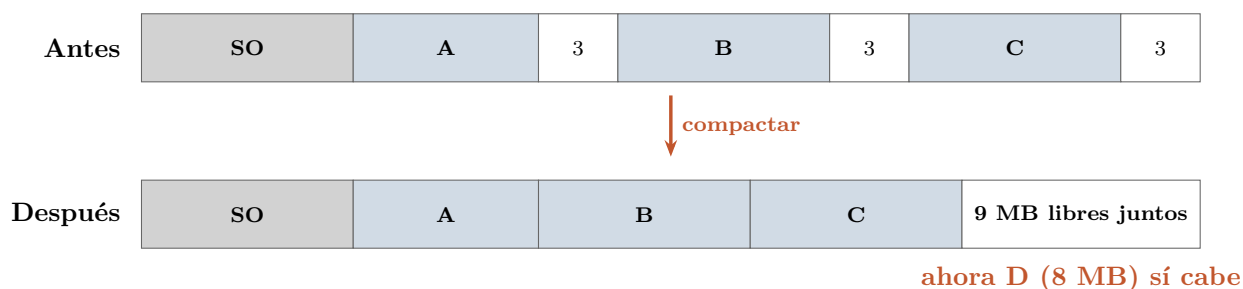


Figura 11: Compactación: se recorren los procesos y los huecos se juntan en uno solo.

2.12 Algoritmos de asignación (particionamiento dinámico)

Algoritmo	Cómo elige el hueco
First Fit (primer ajuste)	El primer hueco donde quepa el proceso; es el más rápido
Best Fit (mejor ajuste)	El hueco más pequeño donde quepa; deja huecos diminutos que ya no sirven
Worst Fit (peor ajuste)	El hueco más grande ; lo que sobra todavía sirve para otro proceso

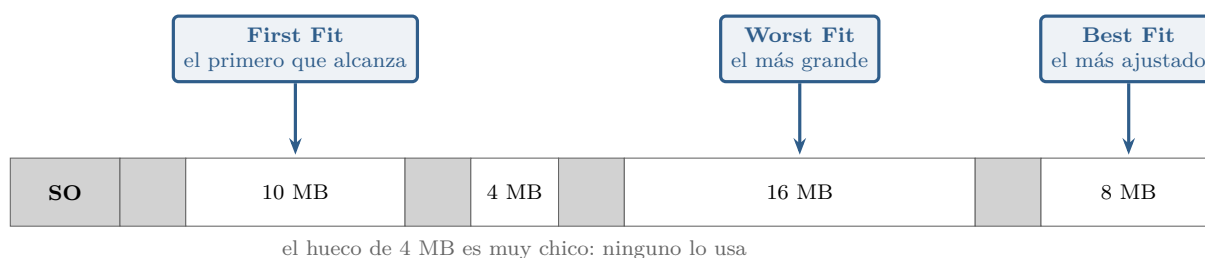


Figura 12: Dónde coloca cada algoritmo un proceso nuevo de 7 MB (en gris, memoria ocupada).

Revisa con tus apuntes

Las secciones de **paginación**, **segmentación** y **algoritmos de reemplazo** están escritas con conceptos generales de la materia, no con las diapositivas del curso. Compáralas con tus apuntes.

2.13 Paginación

- La memoria física se divide en **marcos** y el proceso en **páginas**, todos del **mismo tamaño fijo**.
- Las páginas se colocan en cualquier marco libre, **sin necesidad de que estén juntas**.
- La **tabla de páginas** indica en qué marco está cada página.
- Dirección lógica = **número de página + desplazamiento**.
- Elimina la fragmentación externa**, aunque puede quedar un poco de interna en la última página.

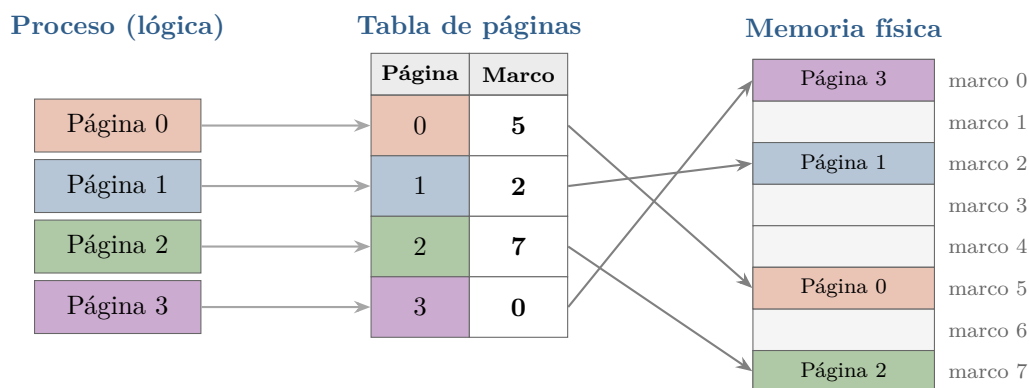


Figura 13: Paginación: las páginas del proceso quedan en marcos separados; la tabla de páginas dice dónde está cada una.

2.14 Segmentación

- El proceso se divide en **segmentos de tamaño variable** que siguen su estructura lógica: **código**, **datos** y **pila**.
- La **tabla de segmentos** guarda la **base** (dónde empieza cada segmento) y el **límite** (cuánto mide).
- Produce **fragmentación externa**.

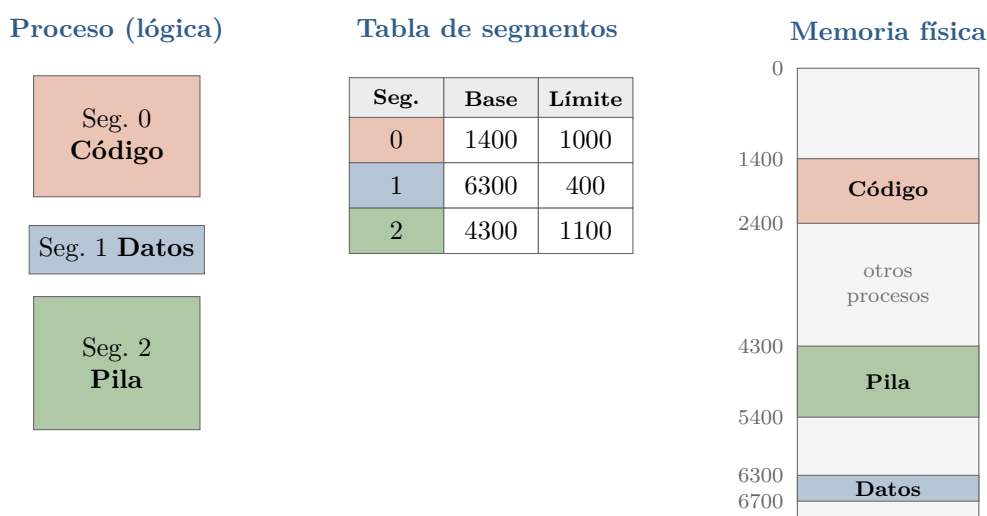


Figura 14: Segmentación: cada segmento tiene su propio tamaño; la tabla guarda dónde empieza (base) y cuánto mide (límite).

Paginación vs. segmentación: la paginación usa bloques de **tamaño fijo** y genera fragmentación **interna**; la segmentación usa bloques de **tamaño variable** y genera fragmentación **externa**.

2.15 Algoritmos de reemplazo de páginas

Se usan cuando la memoria está llena y hay que sacar una página para meter otra.

- FIFO:** saca la página que **llegó primero**, es decir, la más antigua. Puede presentar la **anomalía de Belady** (más marcos pueden producir más fallos).
- LRU:** saca la página que lleva **más tiempo sin usarse**.
- Óptimo:** saca la página que **tardará más en volver a usarse**. Es el mejor, pero **no se puede implementar** porque necesitaría conocer el futuro; solo sirve como referencia.

Ejemplo paso a paso con 3 marcos y la cadena de referencias **7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3**. Cada punto marca un **fallo de página** (la página no estaba en memoria y hubo que cargarla); la celda coloreada muestra en qué marco se cargó, reemplazando a la que había.

FIFO — 10 fallos												
Ref.	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3
Marco 1	7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0
Marco 2		0	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2
Marco 3			1	1	1	1	0	0	0	3	3	3
Fallo	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	

LRU — 9 fallos												
Ref.	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3
Marco 1	7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0
Marco 2		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
Marco 3			1	1	1	3	3	3	2	2	2	2
Fallo	•	•	•	•		•		•	•	•	•	

Óptimo — 7 fallos												
Ref.	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3
Marco 1	7	7	7	2	2	2	2	2	2	2	0	0
Marco 2		0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Marco 3			1	1	1	3	3	3	3	3	3	3
Fallo	•	•	•	•		•		•			•	

Figura 15: El mismo ejemplo con los tres algoritmos: Óptimo tiene menos fallos, luego LRU y al final FIFO.

3 Preguntas extra del examen

- **Profesor:** Ing. **Ángel Isidro Mercado**, Facultad de Ingeniería, UNAM, grupo 01.
- **Opinión personal:** prepara 3 o 4 líneas propias. Por ejemplo: por qué te sirve entender cómo se administran los recursos, qué tema te gustó más y cómo se relaciona con tu carrera.

4 Cómo convertir esto en flashcards

- **Una idea por tarjeta.** Mejor “¿En qué año se creó UNIX?” y “¿Quién creó UNIX?” por separado que una sola tarjeta con todo.
- **Las tablas dan varias tarjetas cada una.** Por ejemplo, de la tabla DDR: “¿Voltaje de la DDR3?” → 1.5 V.
- **Tarjetas de comparación:** “¿Qué fragmentación produce el particionamiento estático?” → interna.
- Cuando las tengas, pásalas al formato JSON que acepta Mnemo y usa **Importar mazo desde JSON**:

```
{  
  "name": "Sistemas Operativos",  
  "cards": [  
    { "front": "¿En qué año se creó UNIX?", "back": "1969" }  
  ]  
}
```